UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Sesión 1

Introducción a lenguajes de marcas y XML

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

Duración: **2 horas** Perfil: **ASIR** Herramienta: **Visual Studio Code**

Objetivo:

Entender qué es un lenguaje de marcas y leerlo, crearlo y corregir un XML válido.

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

(10 min)

¿Dónde habéis visto XML antes?

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Ejemplos que suelen salir:

- Android (`AndroidManifest.xml`)
- Maven (`pom.xml`)
- Configuración de aplicaciones
- RSS
- APIs
- Office (DOCX internamente es XML)

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Lenguaje de marcas

- Utiliza **etiquetas**
- Permite **estructurar información**
- No ejecuta lógica
- Ejemplos:
  - HTML
  - XML
  - SVG
  - MathML

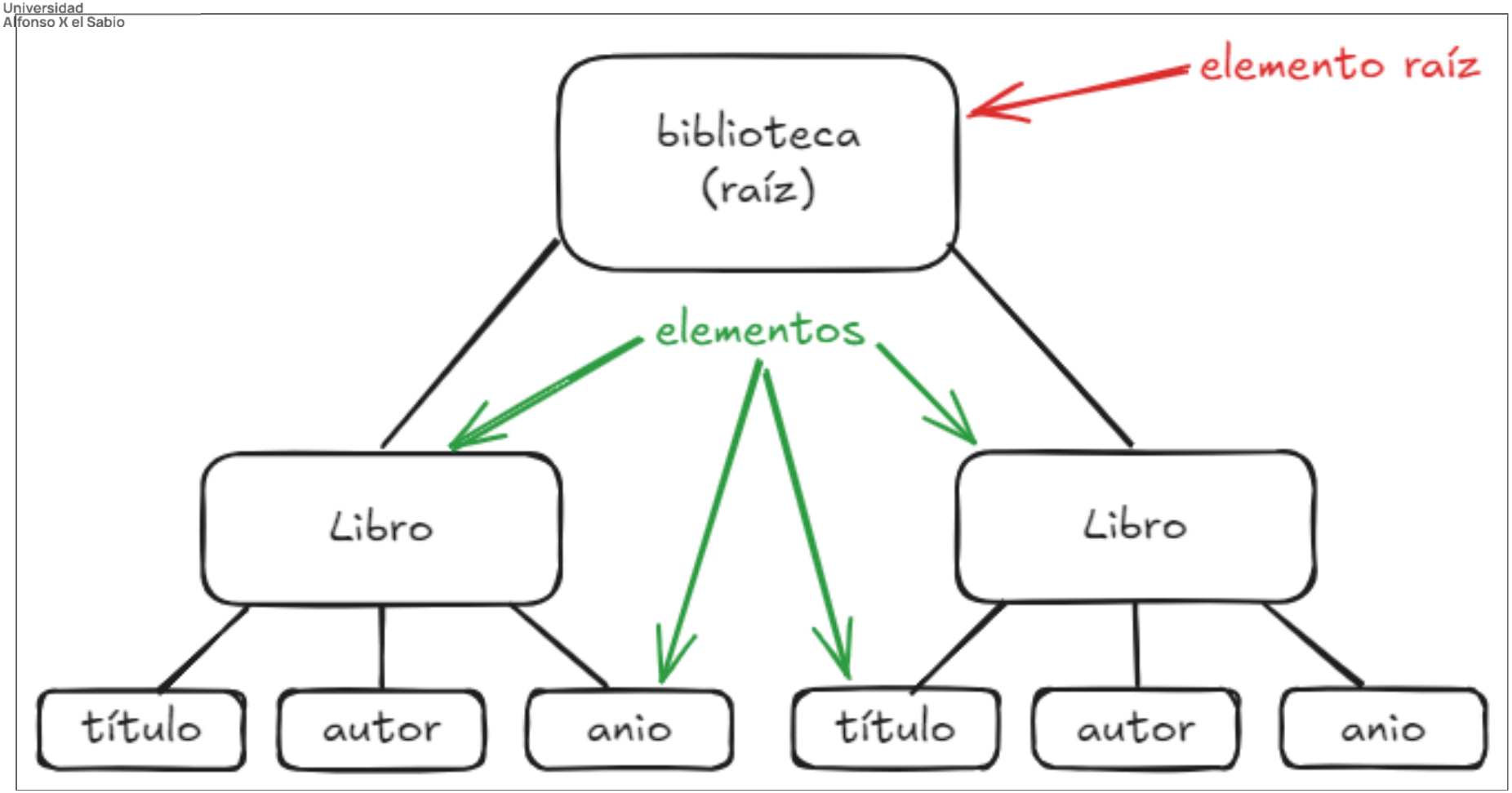
Idea clave

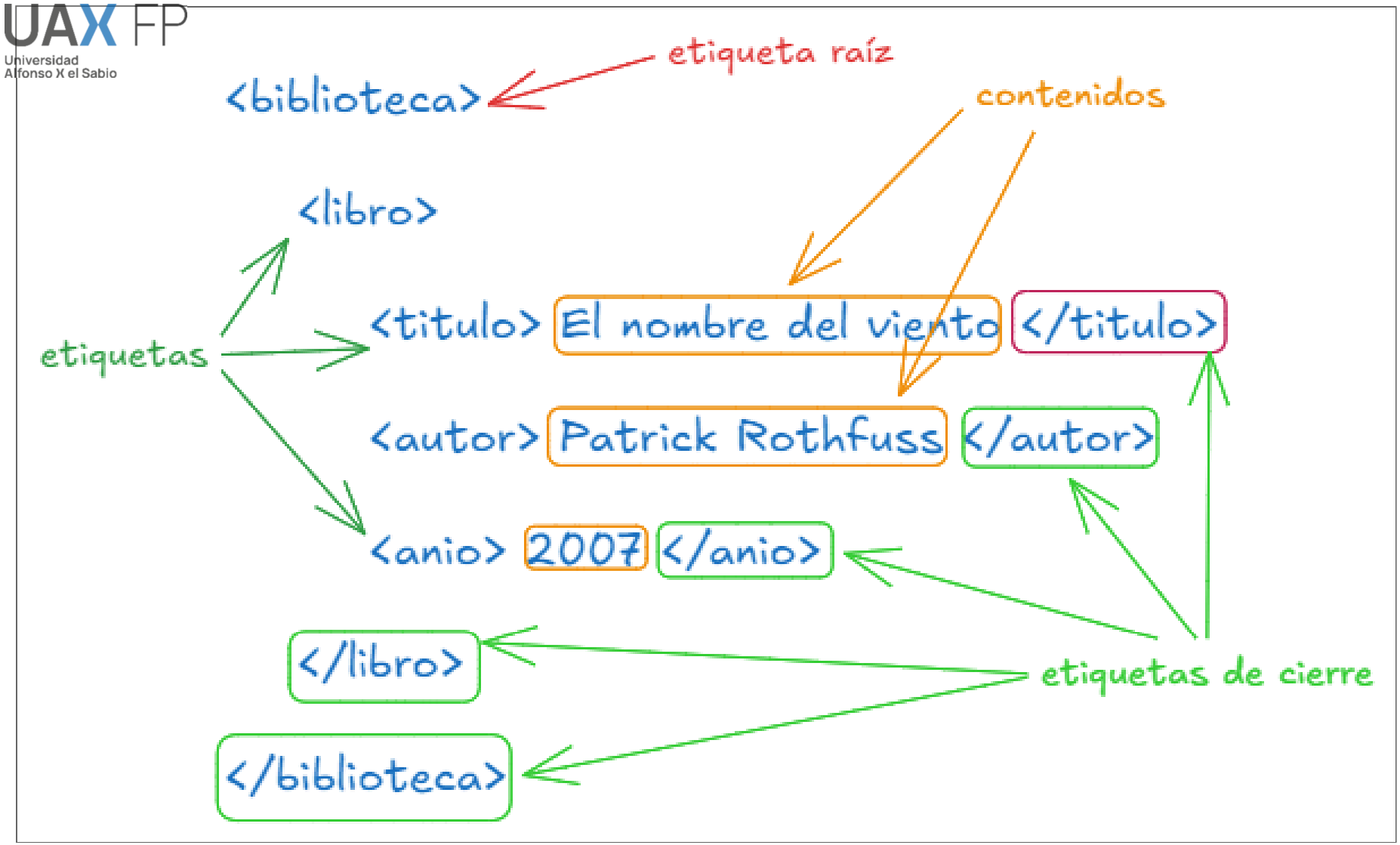
XML **no sirve para mostrar cosas**, sirve para **estructurar datos**.

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

2. Anatomía de un XML

(10 min)


elemento raíz
biblioteca
(raíz)
elementos
Libro
Libro
título
autor
anio
título
autor
anio


UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio
etiqueta raíz
contenidos
<biblioteca>
<libro>
etiquetas
<titulo> El nombre del viento </titulo>
<autor> Patrick Rothfuss </autor>
<anio> 2007 </anio>
</libro>
etiquetas de cierre
</biblioteca>

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

```xml
<biblioteca>
    <libro>
        <titulo>El nombre del viento</titulo>
        <autor>Patrick Rothfuss</autor>
        <anio>2007</anio>
    </libro>

    <libro>
        <titulo>Dune</titulo>
        <autor>Frank Herbert</autor>
        <anio>1965</anio>
    </libro>
</biblioteca>
```

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Extensiones útiles en VSCode

- **XML - Visual Studio Marketplace**
- **XML Tools - Visual Studio Marketplace**
- **Pretty XML - Visual Studio Marketplace**

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

XML es estricto

Errores comunes:

- etiquetas sin cerrar
- etiquetas mal anidadas
- dos raíces

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Práctica 1 - Detectar errores

(15 min)

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

```
<biblioteca>

    <libro>
        <titulo>Dune</titulo>
        <autor>Frank Herbert
        <anio>1965</anio>
    </libro>

    <libro>
        <titulo>Fundación</titulo>
        <autor>Isaac Asimov</autor>
        <anio>1951</anio>

</biblioteca>
```

Pistas:

- usar VS Code
- activar resaltado
- mirar indentación

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

4. Reglas básicas de XML

(10 min)

Reglas:

1. Un solo elemento raíz
2. Todas las etiquetas deben cerrarse

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Correcto:

```
<autor>Asimov</autor>
```

Incorrecto:

```
<autor>Asimov
```

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

Reglas:

3. Las etiquetas deben estar bien anidadas

Incorrecto:

```
<a><b></a></b>
```

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

Reglas:

4. XML distingue mayúsculas y minúsculas

```
<Libro> ≠ <libro>
```

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

5. Práctica 2 - Crear un XML desde cero

(30 min)

Escenario:

*Crear un archivo XML que represente **servidores de una red**.*

Archivo:

```
servidores.xml
```

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Estructura deseada:

```
<infraestructura>

    <servidor>
        <nombre>web01</nombre>
        <ip>192.168.1.10</ip>
        <sistema>Linux</sistema>
    </servidor>

    <servidor>
        <nombre>db01</nombre>
        <ip>192.168.1.20</ip>
        <sistema>Linux</sistema>
    </servidor>

</infraestructura>
```

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Tarea:

Añadir **un tercer servidor**.

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

6. Práctica 3 - Introducción a atributos

(20 min)

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

Elemento Vs. Atributo

Elemento:

```
<ip>192.168.1.10</ip>
```

Atributo:

```
<servidor tipo="web">
```

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

Ejercicio:

Modificar el XML anterior para incluir el tipo de servidor.
Ejemplo:

```
<servidor tipo="web">
```

Tipos posibles:

- web
- base_datos
- backup

7. Mini reto final

(15 min)

Cread este XML:

```
<usuarios>

    <usuario id="1">
        <nombre>Ana</nombre>
        <rol>admin</rol>
    </usuario>

    <usuario id="2">
        <nombre>Luis</nombre>
        <rol>tecnico</rol>
    </usuario>

</usuarios>
```

Añadid:

- un tercer usuario
- un atributo `activo="true"`

UAX FP
Universidad Alfonso X el Sabio

8. Cierre de sesión

(5 min)

Preguntas rápidas:

- ¿Qué error es más común en XML?
- ¿Para qué se usa XML en sistemas?

Idea clave que debéis lleraros:

*XML es un **formato para estructurar datos** que muchas aplicaciones utilizan internamente.*

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Archivos que usarás en la sesión

Conviene preparar:

```
errores.xml
servidores.xml
usuarios.xml
```

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Fin de la sesión

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

adiós!

Luis: Escaleta

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Introducción	**17:00**
Anatomía de un XML	17:10
Práctica 11: errores	17:20
Reglas básicas de XMML	17:35
Práctica 2 Crea XML desde 0	17:45
Práctica 3: Intro a atributos	18:15
Mini reto final	18:35
Cierre	18:50
	18:55

UAX FP
Universidad
Alfonso X el Sabio

Speaker notes